

Доклад на тему “Фильтрация пакетов: параметры и правила фильтрации.”

**Преподаватель - Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н,
профессор кафедры теории вероятностей и
кибербезопасности**

Барбакова Алиса Саяновна

2026-03-20

Содержание

1	Объект и предмет исследования	5
2	Актуальность	6
3	Цели и задачи	7
4	Материалы и методы	8
5	Содержание исследования	9
5.1	Основные параметры фильтрации	9
5.2	Правила фильтрации и их применение	10
6	Результаты	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Объект и предмет исследования

Объект исследования - фильтрация сетевых пакетов как механизм обеспечения информационной безопасности.

Предмет исследования - параметры и правила фильтрации, используемые в меж-сетевых экранах (firewall) и системах предотвращения вторжений(IPS).

2 Актуальность

Фильтрация пакетов - это фундаментальная техника сетевой безопасности, которая проверяет пакеты данных по мере их перемещения через устройства безопасности, такие как маршрутизаторы или межсетевые экраны (рис. ?@fig-1).

С ростом числа сетевых атак и усложнением инфраструктур корректная настройка правил фильтрации становится обязательным условием безопасной работы организаций. Фильтрация пакетов является первой линией защиты для обеспечения сети. Этот механизм позволяет администраторам контролировать поток трафика и обеспечить соблюдение политик безопасности.



3 Цели и задачи

1. Изучить основные параметры, по которым выполняется фильтрация пакетов
2. Рассмотреть типы правил фильтрации
3. Проинформировать студентов о механизме фильтрации сетевых пакетов

4 Материалы и методы

Исследование проводится методом анализа технической документации и научных статей по сетевой безопасности на тему доклада.

5 Содержание исследования

5.1 Основные параметры фильтрации



(IP Encapsulation)

В своей сути фильтрация пакетов - это тип технологии межсетевых экранов, который фильтрует входящие и исходящие пакеты данных на основе набора правил. Эти правила определяют, следует ли пропускать или блокировать пакеты данных, исходя из их параметров, таких как (см. рис. ?@fig-3):

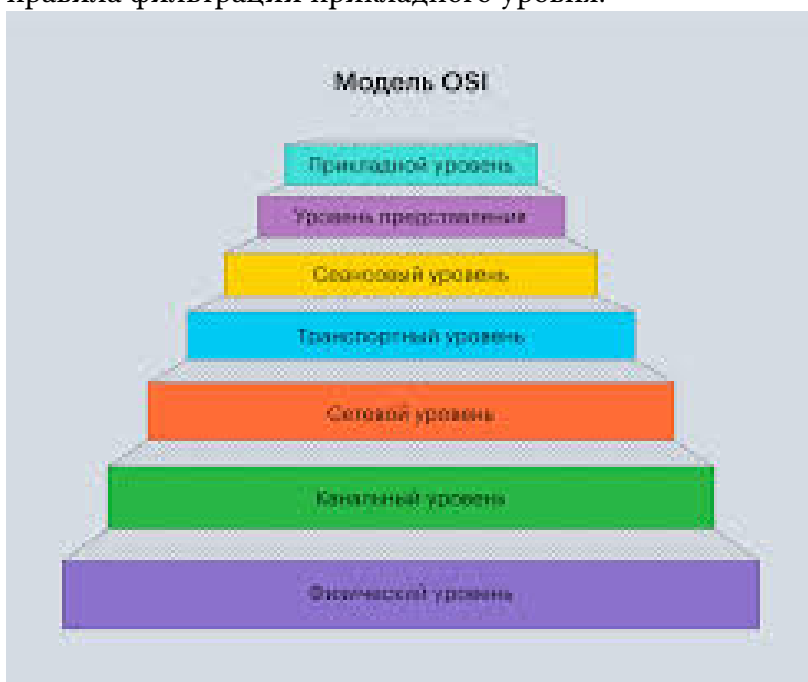
- IP-адрес источника и IP-адреса назначения: информация «от кого» и «кому» передаются данные пакета. Проверяя IP-адрес, межсетевой экран может быть настроен на пропуск или блокировку данных из определенных источников или в определенных местах назначения.
- Номер порта TCP/UDP: TCP и UDP являются основными протоколами в сфере IP-связи. Анализируя номер порта в заголовке пакета, фильтр может принимать решения о типе прикладных протоколов, таких как FTP или Telnet, с которыми связан пакет.
- Тип протокола (TCP, UDP, ICMP и т. д.): протокол определяет, как данные отправляются и принимаются по сети.

5.2 Правила фильтрации и их применение

Фильтрация сетевого трафика может осуществляться на различных уровнях сетевого взаимодействия (рис. 5.2). Каждому из уровней соответствует определенная группа правил фильтрации. Правила фильтрации каждой группы задают параметры заголовков пакетов, соответствующих протоколу данного уровня взаимодействия.

В МЭ имеются следующие группы правил:

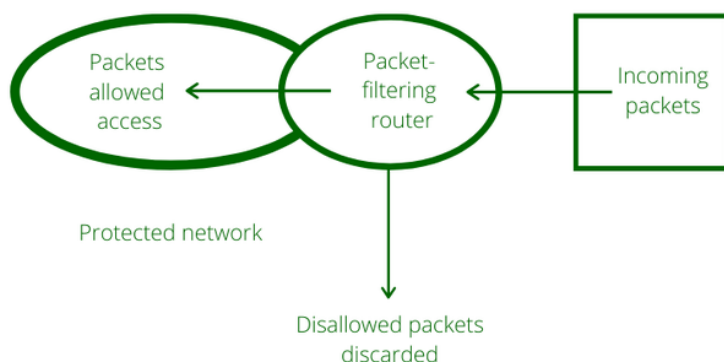
- MAC-правила – правила фильтрации на уровне кадров Ethernet.
- ARP-правила – правила фильтрации пакетов ARP и RARP.
- IP-правила – правила фильтрации пакетов протокола IPv4.
- IPv6 – правила фильтрации пакетов протокола нового поколения.
- AP-правила – правила фильтрации прикладного уровня.



В обобщенном виде любое правило фильтрации представляет собой логическую конструкцию

If (параметры правила) – then (действие правила)

(рис. 5.4).



Это значит, что если заголовок поступившего пакета соответствует параметрам правила, то к пакету следует применить действие, указанное в правиле. При этом допускаются следующие возможные действия над пакетом:

- match. Если пакет удовлетворяет условиям правила, то указания из данного правила выполняются сразу. match-правила обычно используются для NAT, журналирования трафика, QoS и так далее.
- block. Если пакет не удовлетворяет условиям правила, то он помечается как подлежащий блокировке. Позволяет как просто отбросить пакет, так и сгенерировать ICMP-сообщение об ошибке.
- pass. Если пакет удовлетворяет условиям правила, то он помечается как подлежащий пропуску далее.

В режиме пакетной фильтрации обработка пакетов в МЭ осуществляется в два этапа:

1. Фильтрация по MAC-правилам(чаще в прозрачных мостах «Bridge Mode»).
2. Фильтрация по правилам следующего уровня (ARP-, IP- или IPv6-правила).

Сначала каждый пакет, принятый фильтрующими интерфейсами МЭ, обрабатывается на уровне кадров Ethernet в соответствии с MAC-правилами фильтрации. Если к пакету применяется правило, предписывающее удаление пакета, то пакет никуда не передается и его обработка заканчивается. Иначе данный пакет передается на следующий уровень фильтрации, где и принимается окончательное решение

о его пропуске или удалении. Если к пакету применяется правило, предписывающее передачу пакета, то процедура фильтрации данного пакета завершается и пакет передается на выходные интерфейсы.

6 Результаты

В результате исследования я: - Изучила механизм используемый МЭ для фильтрации пакетов - Проанализировала иерархию правил фильтрации от канального до прикладного уровней - Проинформировала о ключевых отличиях в действиях над пакетами (пропуск, сброс, модификация)

Список литературы

studfile.net - «Правила фильтрации»

tufin - «Packet Filtering»

ru.wikipedia.org - «Packet Filter»